# Лабораторна робота №3

«Розмітка інтерфейсу (Layout Widgets)»

## Мета

Ознайомитися з принципами побудови макетів користувацького інтерфейсу у Flutter та навчитися використовувати базові віджети розмітки: Row, Column, Container, Padding, Expanded, Flexible для створення структурованого та адаптивного інтерфейсу.

## Теоретичні відомості

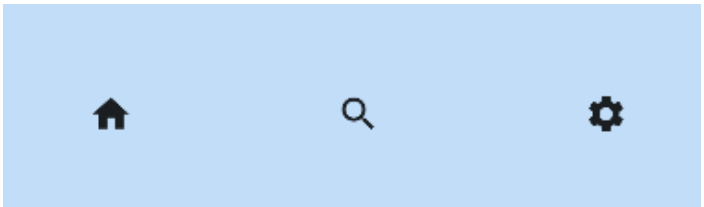
Розмітка інтерфейсу у Flutter реалізується за допомогою layout-віджетів, які визначають напрямок розміщення елементів, їх розміри, відступи та спосіб розподілу доступного простору.

Flutter використовує декларативний підхід, за якого інтерфейс описується у вигляді ієрархії вкладених віджетів.

Основні layout-віджети:

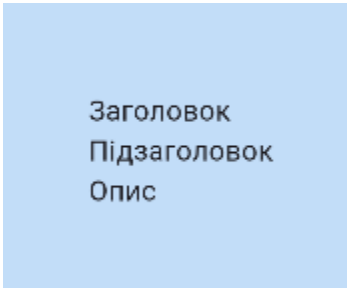
- Row — розміщує дочірні елементи в горизонтальному напрямку.

```
Row(
 mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
 children: const [
   Icon(Icons.home),
   Icon(Icons.search),
   Icon(Icons.settings),
 ],
);
```



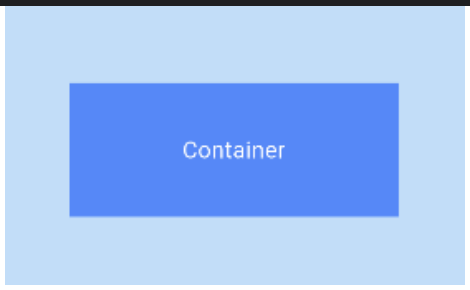
- Column — розміщує дочірні елементи у вертикальному напрямку.

```
Column(
 crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
 children: const [
   Text('Заголовок'),
   Text('Підзаголовок'),
   Text('Опис'),
 ],
);
```



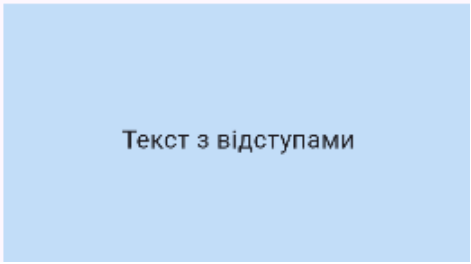

- Container — універсальний віджет для задання розмірів, фону та оформлення елементів.

```
Container(
 width: 200,
 height: 80,
 color: Colors.blueAccent,
 child: const Center(
   child: Text(
     'Container',
     style: TextStyle(color: Colors.white),
   ),
 ),
);
```



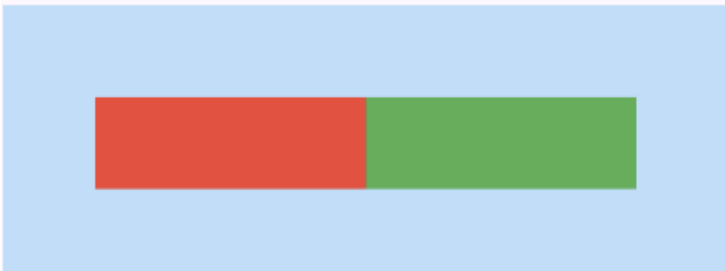
- Padding — створює внутрішні відступи навколо елемента.

```
Padding(
 padding: const EdgeInsets.all(16),
 child: const Text('Текст з відступами'),
);
```



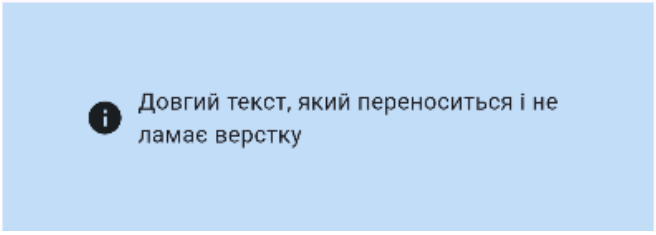

- Expanded — дозволяє елементу займати весь доступний простір у Row або Column

```
Row(
 children: [
   Expanded(
     child: Container(height: 50, color: Colors.red),
   ),
   Expanded(
     child: Container(height: 50, color: Colors.green),
   ),
 ],
);
```



- Flexible — забезпечує гнучке керування розміром елемента без обов’язкового заповнення всього простору.

```
Row(
 children: const [
   Icon(Icons.info),
   SizedBox(width: 8),
   Flexible(
     child: Text(
       'Довгий текст, який переноситься і не ламає верстку',
     ),
   ),
 ],
);
```




- Spacer — це допоміжний layout-віджет Flutter, який використовується для заповнення вільного простору між елементами у Row, Column або Flex.

```
Column(
 children: [
   // Верхній контейнер (заголовок)
   Container(
     width: double.infinity,
     padding: const EdgeInsets.all(16),
     color: Colors.blueAccent,
     child: const Text(
       'Заголовок',
       style: TextStyle(
         color: Colors.white,
         fontSize: 20,
         fontWeight: FontWeight.bold,
```

```
        ),
      ),
    ),

    // Spacer заповнює весь вільний простір
    const Spacer(),

    // Нижній контейнер (кнопки)
    Container(
      width: double.infinity,
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      color: Colors.green,
      child: const Text(
        'Кнопки внизу',
        style: TextStyle(
          color: Colors.white,
          fontSize: 18,
        ),
        textAlign: TextAlign.center,
      ),
    ),
  ],
);
```




**Приклад коду:**

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({super.key});

 @override
```

```
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: LayoutDemoScreen(),
    );
  }
}

class LayoutDemoScreen extends StatelessWidget {
  const LayoutDemoScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Layout Widgets Demo'),
        centerTitle: true,
      ),
      body: SafeArea(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            children: [
              // Верхній контейнер (заголовок)
              Container(
                padding: const EdgeInsets.all(16),
                decoration: BoxDecoration(
                  color: Colors.blueAccent,
                  borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                ),
                child: const Text(
                  'Заголовок екрана',
                  style: TextStyle(
                    color: Colors.white,
                    fontSize: 20,
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                  ),
```

```
                  ),
                ),

                const SizedBox(height: 16),

                // Row з іконкою та текстом
                Row(
                  children: const [
                    Icon(Icons.info, size: 32),
                    SizedBox(width: 12),
                    Expanded(
                      child: Text(
                        'Це приклад використання Row та Expanded. '
                                'Текст займає весь доступний простір і
переноситься.',
                        style: TextStyle(fontSize: 16),
                        maxLines: 3,
                        overflow: TextOverflow.ellipsis,
                      ),
                    ),
                  ],
                ),

                const SizedBox(height: 16),

                // Інформаційний блок
                Container(
                  padding: const EdgeInsets.all(12),
                  decoration: BoxDecoration(
                    color: Colors.grey.shade200,
                    borderRadius: BorderRadius.circular(10),
                  ),
                  child: const Text(
                    'Інформаційний контейнер з Padding',
                    style: TextStyle(fontSize: 16),
                  ),
                ),
```

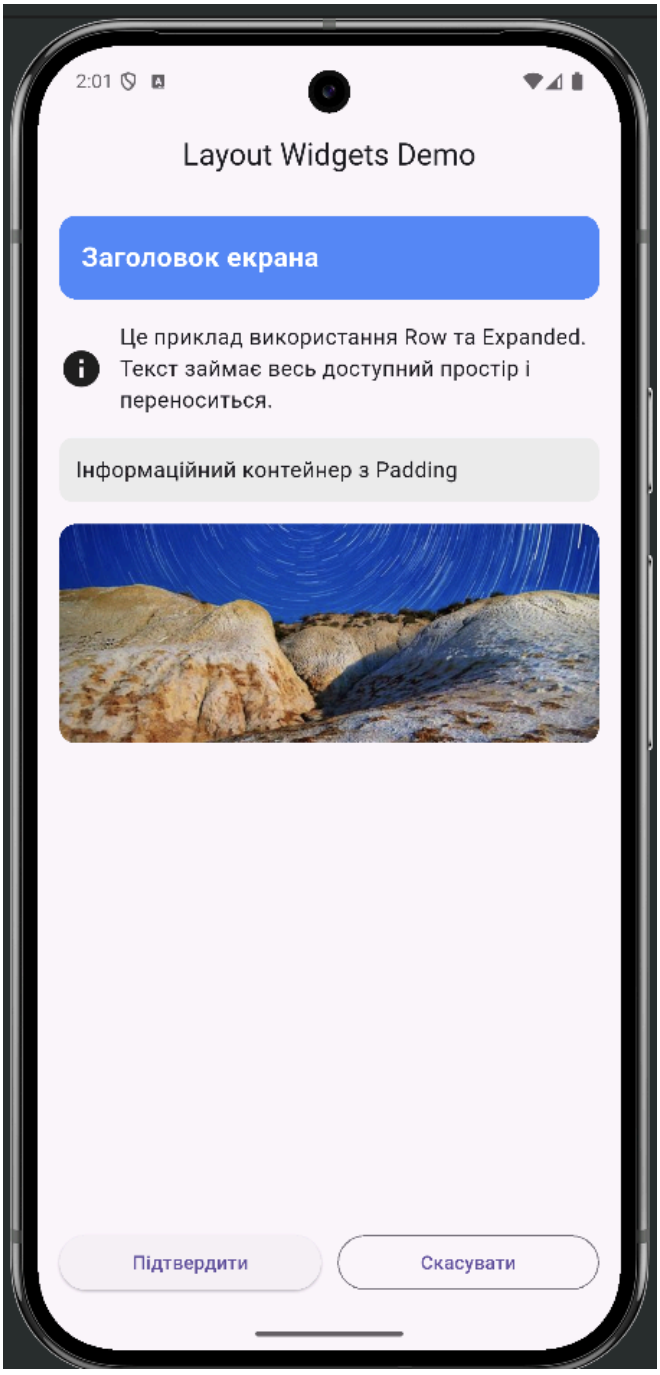
```
        const SizedBox(height: 16),

        // КАРТИНКА
        Container(
          height: 160,
          decoration: BoxDecoration(
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
            color: Colors.grey.shade300,
          ),
          clipBehavior: Clip.hardEdge,
          child: Image.network(
            'https://picsum.photos/600/300',
            fit: BoxFit.cover,
          ),
        ),

        // Spacer відштовхує кнопки вниз
        const Spacer(),

        // Кнопки внизу екрана
        Row(
          children: [
            Expanded(
              child: ElevatedButton(
                onPressed: () {},
                child: const Text('Підтвердити'),
              ),
            ),
            const SizedBox(width: 12),
            Expanded(
              child: OutlinedButton(
                onPressed: () {},
                child: const Text('Скасувати'),
              ),
            ),
          ],
        ),
      ],
```

```
                ),
              ),
            ),
          );
        }
      }
```


2:01
Layout Widgets Demo
Заголовок екрана
Це приклад використання Row та Expanded. Текст займає весь доступний простір і переноситься.
Інформаційний контейнер з Padding
Підтвердити
Скасувати

**Завдання на лабораторну роботу**

1. Створити новий екран Flutter-застосунку відповідно до обраного варіанту (групи).
2. Побудувати макет екрана без використання навігації та списків, використовуючи лише layout-віджети.
3. У процесі виконання роботи використати такі віджети:
    - Column;
    - Row;
    - Container;
    - Padding;
    - Expanded або Flexible;
    - Spacer.
4. Реалізувати структуру екрана відповідно до опису макета своєї групи:
    - правильне вертикальне та горизонтальне розміщення елементів;
    - логічні відступи між блоками;
    - адаптивний розподіл простору без фіксованих розмірів.
5. Додати на екран:
    - текстові елементи (заголовок, опис);
    - щонайменше одне зображення або іконку;
    - кнопки дії (у ряд або стовпчик — залежно від варіанту).
6. Забезпечити коректне відображення інтерфейсу на різних розмірах екрана (без переповнення та помилок верстки).
7. Перевірити роботу застосунку на емуляторі або фізичному пристрої.

## Контрольні запитання

1. Що таке розмітка інтерфейсу у Flutter?
2. У чому різниця між віджетами Row та Column?
3. Яке призначення віджета Container?
4. Для чого використовується Padding?
5. Як працює віджет Expanded?
6. Чим відрізняється Expanded від Flexible?
7. Чому не бажано використовувати фіксовані розміри елементів?
8. Як layout-віджети допомагають створювати адаптивний інтерфейс?

## Варіанти

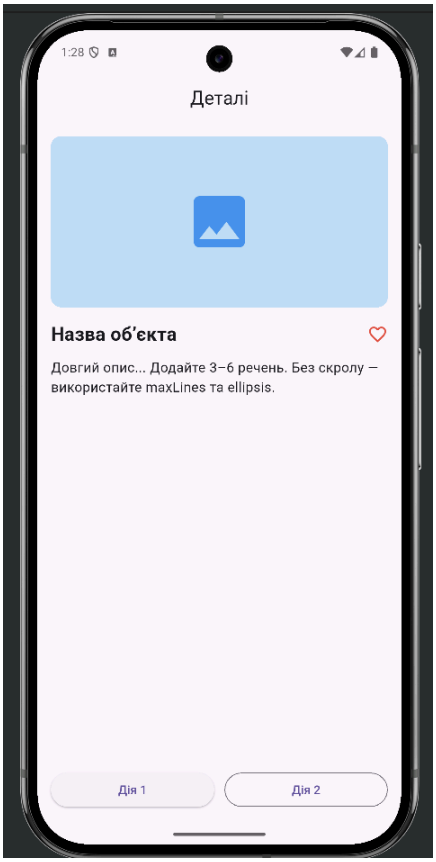
### Група 1: Картка зображення зверху (Column → Row)

Макет:

- зображення / іконка — зверху;
- під ним — назва;
- далі — опис;
- дві кнопки внизу в ряд.

Основна структура:

```
Column
 ├─ Container (image)
 ├─ Text (title)
 ├─ Expanded (description)
 └─ Row (buttons)
```




Варіанти:

1. Менеджер завдань
2. Книга рецептів
3. Каталог фільмів
4. Трекер прочитаних книг

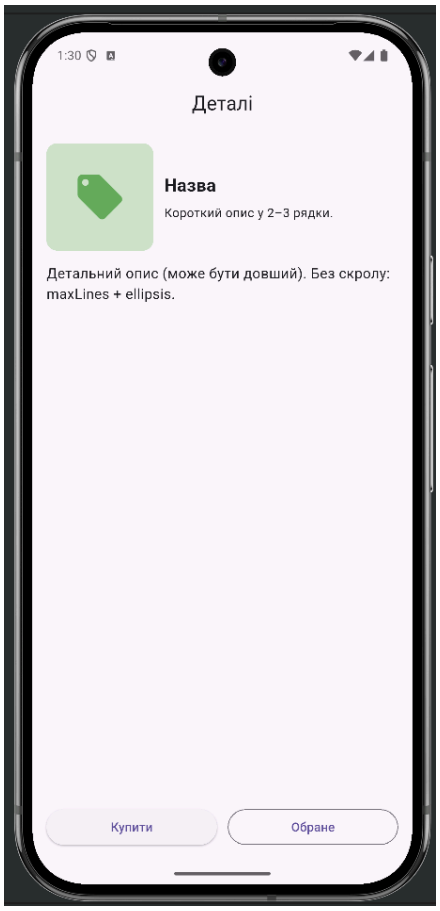
**Група 2: Зображення зліва, текст справа (Row → Column)**

Макет:

- зображення або іконка — зліва;
- справа — назва + опис;
- інформаційні блоки — під Row.
- дві кнопки внизу в ряд.

Основна структура:

```
Column
 ├─ Row
 │   ├─ Container (image)
 │   └─ Expanded (Column with text)
 ├─ Info card
 └─ Row (buttons)
```




Варіанти:

5. Планувальник подорожей
6. Каталог інтернет-магазину
7. Меню ресторану
8. Погода в обраних містах

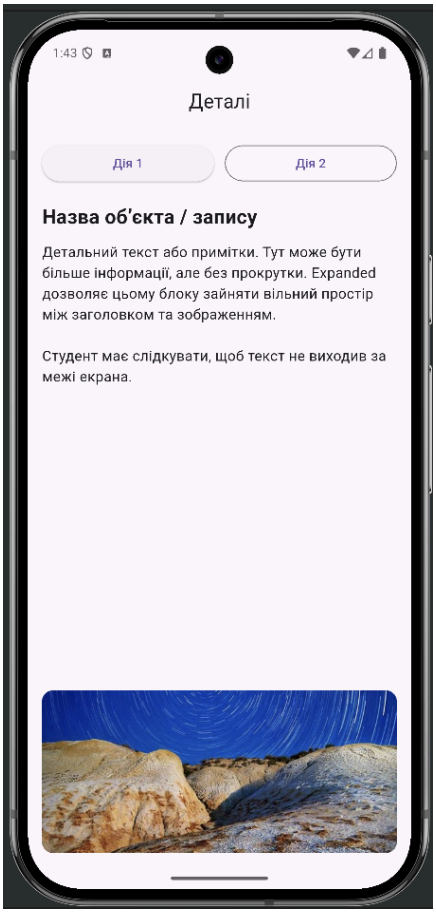
### Група 3: Інформаційні блоки (Cards-first layout)

Макет:

- кнопки — зверху;
- заголовок — під кнопками;
- опис — у центральній частині;
- зображення — внизу екрана.

Основна структура:

```
Column
  ├─ Row (кнопки)
  ├─ Text (заголовок)
  ├─ Expanded (опис)
  └─ Container (зображення)
```



Варіанти:

9. Каталог вакансій для стажування

10. Пошук авто

11. Облік медичних прийомів

12. Облік домашніх тварин

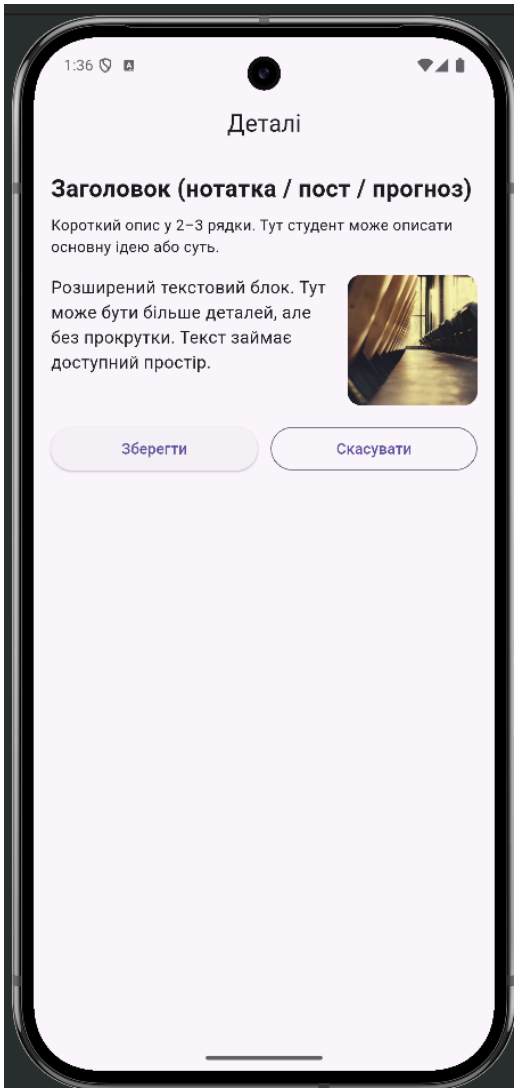
**Група 4: Акцент на текст (Flexible-heavy layout)**

Макет:

- заголовок розміщений у верхній частині екрана;
- під заголовком розташований короткий опис;
- далі йде рядок, у якому:
    - зліва знаходиться текстовий блок;
    - справа — зображення;
- внизу екрана розташовані кнопки дії, об’єднані в один ряд.

Основна структура:






Варіанти:

13.Планувальник покупок

14. Каталог новин

15. Каталог нерухомості

16. Соціальна мережа

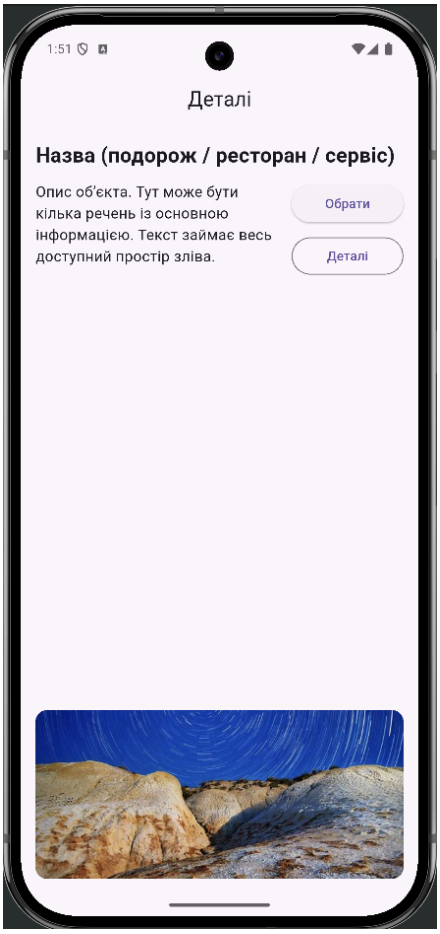
**Група 5: Акцент на дії (Buttons-first / Action layout)**

Макет:

- заголовок і короткий опис зверху;
- текст зліва, кнопки дії справа;
- зображення внизу екрана.

Основна структура:

```
Column
 ├─ Text (title)
 ├─ Row
 │   ├─ Expanded (description)
 │   └─ Column (button 1
 │              button 2)
 └─ Container (image)
```



Варіанти:

17. Пошук подорожей
18. Нотатник
19. Вибір ресторану
20. Облік на автосервісі